GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INFORMÁTICA
PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA
CURSO 2024-25

NOMBRE Y APELLIDOS: Jesús López Pérez

-INSTRUCCIONES

- La prueba está disponible desde el 12 al 16 de diciembre y se entrega a través del curso virtual, para ello se ha abierto una tarea denominada

  Prueba de Evaluación Continua

  en donde el alumno debe subir el archivo.
- El alumno debe resolver la prueba a mano. Posteriormente, debe escanear sus respuestas como un fichero pdf, incluyendo la portada con los datos cumplimentados (Nombre y apellidos en la cabecera) y subirla al curso virtual antes de que finalice el plazo.
- El plazo de entrega finaliza el día 16 de diciembre a las 23:59 y debe hacerse necesariamente a través del curso virtual. Fuera de dicho horario no se recogerá ninguna prueba. Se recomienda que no lo dejen para el último momento.
- El examen puntúa sobre 10 y consta de cuatro ejercicios con diferentes apartados. La puntuación de cada apartado consta entre paréntesis. Recordemos que la prueba de evaluación continua cuenta necesariamente un diez por ciento de la nota final.
- Todas las preguntas deben estar debidamente razonadas.

Tiene soluciones incorrectas en algún ejercicio

-ENUNCIADO

1. Consideramos el siguiente sistema lineal: Encontrar $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ verificando

$$\left.\begin{aligned} -5x - 8y - 11z - 14w &= 0 \\ -x + z + 2w &= 0 \\ 3x + 4y + 5z + 6w &= 0 \end{aligned}\right\}$$

   Se pide lo siguiente:

   (i) Clasifique y resuelva el sistema lineal. (1.25 puntos)

   (ii) Determine la matriz del sistema A, su matriz escalonada reducida $\text{red}(A)$ y la matriz de paso P asociada tal que $PA = \text{red}(A)$. (1.25 puntos)

PEC 1 - Jesús López Peñas

① Encontrar $(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4$

$$\begin{cases} -5x - 8y - 11z - 14w = 0 \\ -x + z = 0 \\ 3x + 4y + 5z + 6w = 0 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} -5 & -8 & -11 & -14 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \end{array}\right)$$

$\downarrow F_2 = F_1 - 5F_2$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -5 & -8 & -11 & -14 & 0 \\ 0 & -8 & -16 & -14 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & -12 & 0 \end{array}\right) \xleftarrow{3F_1 + F_3 = F_3 - 5F_3} \left(\begin{array}{cccc|c} -5 & -8 & -11 & -14 & 0 \\ 0 & -8 & -16 & -14 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \end{array}\right)$$

$\downarrow F_3 = F_2 - 2F_3$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -5 & -8 & -11 & -14 & 0 \\ 0 & -8 & -16 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} -5x - 8y - 11z - 14w = 0 \\ -8y - 16z - 14w = 0 \\ 10w = 0 \end{cases}$$

$-5x - 8y - 11z = 0$

$-5x - 8(-2z) - 11z = 0$

$-5x + 16z - 11z = 0$

$x = \frac{5}{5} z$

$x = z$

$-8y - 16z - 14w = 0 \qquad w = 0$

$y = -\frac{16}{8} z$

$y = -2z$

a) $(x,y,z,w) = z(1,-2,1,0)$

$z \in \mathbb{R}$

Rango 3

4 incognitas con 3 ecuaciones

Infinitas soluciones

Cada valor z genera un punto en $\mathbb{R}^4$

b) 1- Matriz del sistema A

2- Matriz escalonada reducida red(A)

3- Matriz de paso P asociada. $P \cdot A = red(A)$.

b1) $A = \begin{bmatrix} -5 & -8 & -11 & -14 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ → 0, → 0, → 1

Matriz escalonada reducida (Gauss-Jordan)

Reducida:

$\begin{bmatrix} -5 & -8 & -11 & -14 \\ 0 & -8 & -16 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

$F_1 / -5$

$F_2 / -8$

$\begin{bmatrix} 1 & 8/5 & 11/5 & 14/5 \\ 0 & 1 & 2 & 14/8 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

$F_3 / 10 = 1$

$F_1 - \frac{8}{5} F_2$ ←

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 7/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

↓ $F_2 - 7/4 F_3$

b2) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ → 1

Pivotes

Matriz escalonada reducida.

$x = y$

$y = -2z$

$w = 0$

b3) $P \cdot A = red(A)$ | (como el rango es 3 usamos $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$)

$A = \begin{bmatrix} -5 & -8 & -11 & -14 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

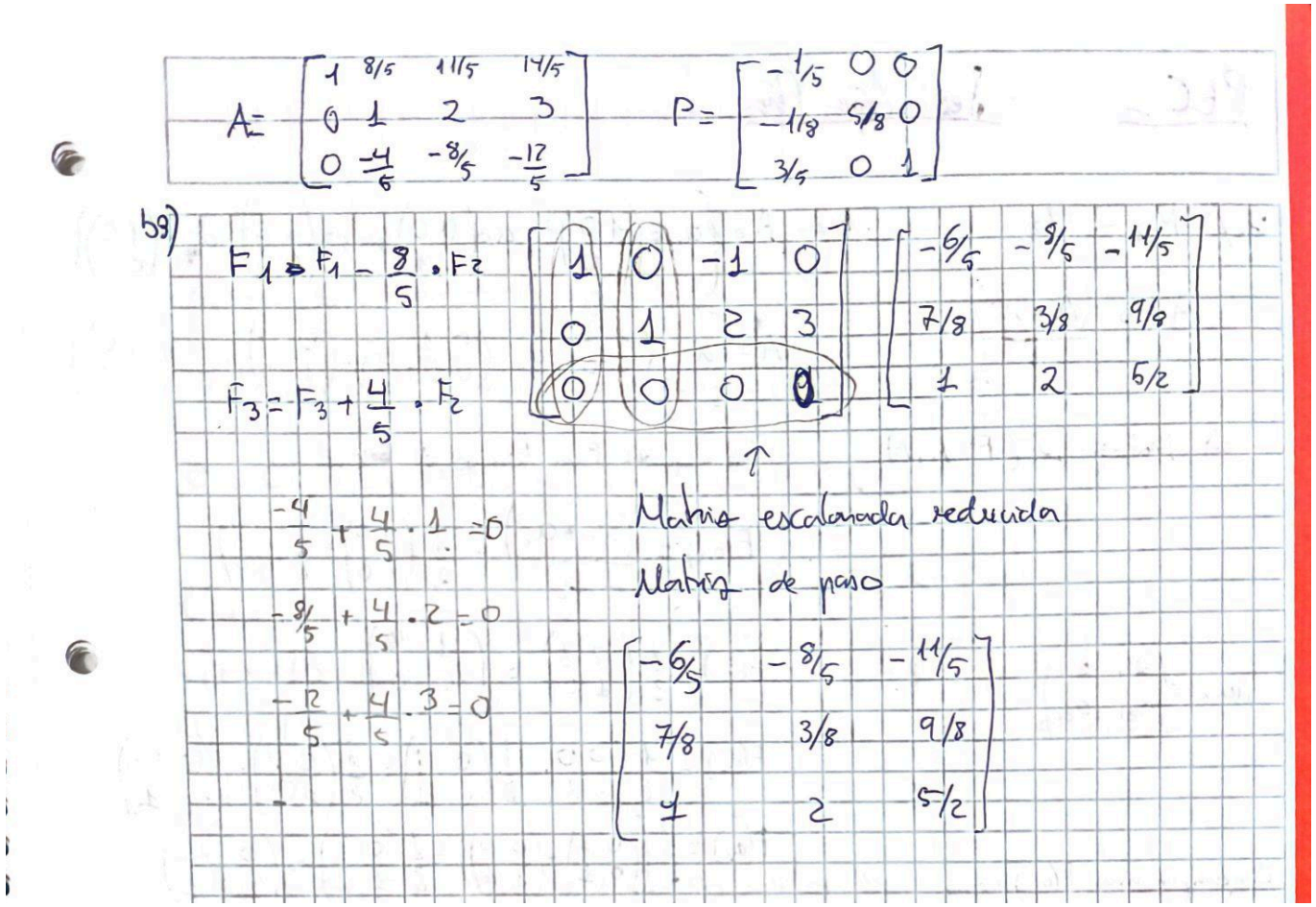
$\frac{F_1}{-5}$ → $A = \begin{bmatrix} 1 & 8/5 & 11/5 & 14/5 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ $P = \begin{bmatrix} -1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

↓ $F_2 = F_2 + F_1$

$\begin{bmatrix} 1 & 8/5 & 11/5 & 14/5 \\ 0 & 8/5 & 16/5 & 24/5 \\ 0 & -4/5 & -8/5 & -12/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/5 & 0 & 0 \\ -1/5 & 1 & 0 \\ 3/5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ← $F_3 - 3F_1$ $\begin{bmatrix} 1 & 8/5 & 11/5 & 14/5 \\ 0 & 8/5 & 16/5 & 24/5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/5 & 0 & 0 \\ -1/5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$F_2 = F_2 / (8/5)$ → $\begin{bmatrix} 1 & 8/5 & 11/5 & 14/5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4/5 & -8/5 & -12/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/5 & 0 & 0 \\ -1/8 & 5/8 & 0 \\ 3/5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$F_1 = F_1 - \frac{8}{5} F_2$ → $\begin{bmatrix} \dots \end{bmatrix}$



2. Sea $\mathcal{M}_2$ el espacio vectorial de la matrices de orden 2. Consideramos la siguiente aplicación lineal

$$\begin{array}{rccc} F: & \mathcal{M}_2 & \to & \mathcal{M}_2 \\ & A & \mapsto & \frac{1}{2}(A + A^T) \end{array}$$

Se considera la base

$$\mathbf{A} = \left\{ \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \ \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \ \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Se pide lo siguiente:

(i) Determine la matriz $M(F; \mathbf{A}, \mathbf{A})$. (1.25 puntos)

(ii) Determine unas ecuaciones implícitas de $\ker F$ y $\operatorname{Im} F$ con respecto de $\mathbf{A}$. (1.25 puntos)

PEC 1 - Jesús López Pérez

2/ $F: M_2 \to M_2$

$A \mapsto \frac{(A + A^T)}{2}$

Base $A = \left\{ a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$

$A^t = \left\{ a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$

a) Matriz $M(F; A, A)$

Descomponer F en términos de base A

$F(a_1) = \frac{(a_1 + a_1^t)}{2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\boxed{F(a_1) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}}$

$F(a_x) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$\boxed{F(a_2) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}}$

$\boxed{F(a_3) = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}}$

$\boxed{F(a_4) = \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}$

Descomponemos $F(a_1)$ como combinación lineal:

$F(a_1) = c_{11}\,a_1 + c_{12}\,a_2 + c_{13}\,a_3 + c_{14}\,a_4$

$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix} = c_{11}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c_{12}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + c_{13}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c_{14}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

$c_{11} = 1$
$c_{12} = 1/2$
$c_{13} = 1/2$
$c_{14} = 0$

Entrada (1,1)

$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

$1 = c_{11} \cdot 1 + c_{12} \cdot 0 + c_{13} \cdot 0 + c_{14} \cdot 1$

$1 = c_{11} + c_{14}$

Entrada (1,2)

$1/2 = c_{11} \cdot 0 + c_{12} \cdot 0 + c_{13} \cdot 1 + c_{14} \cdot 0$

$1/2 = c_{13}$

Entrada (2,1) $\quad 1/2 = c_{11} + c_{12}$

$\frac{1}{2} = c_{11} \cdot 1 + c_{12} \cdot 1 + c_{13} \cdot 0 + c_{14} \cdot 0$

Entrada (2,2) $\quad 0 = c_{11} \cdot 0 + c_{12} \cdot 1 + c_{13} \cdot 1 + c_{14} \cdot 3$

$0 = c_{12} + c_{13} + 3c_{14}$

$1 = C_{11} + C_{14} \longrightarrow C_{14} = 1 - C_{11} \rightarrow C_{14} = 1 - 1 \Rightarrow 0$

$1/2 = C_{13} \longrightarrow C_{13} = 1/2$

$1/2 = C_{11} + C_{12} \longrightarrow C_{12} = \frac{1}{2} - C_{11} \rightarrow C_{12} = \frac{1}{2} - 1 \Rightarrow -\frac{1}{2}$

$0 = C_{12} + C_{13} + 3C_{14} \rightarrow C_{12} = -C_{13} - 3C_{14}$

$C_{11} = 1$

$C_{12} = -1/2$

$C_{13} = 1/2$

$C_{14} = 0$

$\frac{1}{2} - C_{11} = -\frac{1}{2} - 3(1 - C_{11})$

$-3 + 3C_{11}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = C_{11} - 3 + 3C_{11}$

$1 + 3 = 4C_{11} \Rightarrow C_{11} = 1$

$F(a_2) = C_{21} a_1 + C_{22} a_2 + C_{23} a_3 + C_{24} a_4$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} = C_{21} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + C_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + C_{23} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + C_{24} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Entradas

$0 = C_{21} \cdot 1 + C_{24} \cdot 1 \quad 0 = C_{21} + C_{24} \rightarrow C_{24} = -C_{21}$

$1/2 = C_{23} \quad C_{23} = 1/2$

$1/2 = C_{21} + C_{22} \quad C_{22} = 1/2 - C_{21}$

$1 = C_{22} + C_{23} + 3C_{24}$

$1 = \frac{1}{2} - C_{21} + \frac{1}{2} + 3(-C_{21})$

$0 = -4C_{21}$

$C_{21} = 0$

$C_{22} = 1/2$

$C_{23} = 1/2$

$C_{24} = 0$

$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4$

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \textcircled{0} & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \textcircled{3} & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$F(a_3) = c_{31}a_1 + c_{32}a_2 + c_{33}a_3 + c_{34}a_4$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} = c_{31}a_1 + c_{32}a_2 + c_{33}a_3 + c_{34}a_4$$

$$0 = c_{31} + c_{34} \qquad c_{31} = 0$$

$$1/2 = c_{33} \qquad c_{32} = 1/2$$

$$1/2 = c_{31} + c_{32} \qquad c_{33} = 1/2$$

$$1 = c_{32} + c_{33} + 3c_{34} \qquad c_{34} = 0$$

$$F(a_4) = c_{41}a_1 + c_{42}a_2 + c_{43}a_3 + c_{44}a_4$$

$$F(a_4)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1 = c_{41} + c_{44} \quad c_{44} = 1 - c_{41} \qquad c_{41} = 0$$

$$0 = c_{43} \qquad c_{42} = 0$$

$$0 = c_{41} + c_{42} \quad c_{42} = -c_{41} \qquad c_{43} = 0$$

$$3 = c_{42} + c_{43} + 3c_{44} \qquad c_{44} = 1$$

$$3 = -c_{41} + 3(1 - c_{41})$$

$$3 = -c_{41} + 3 - 3c_{41}$$

$$0 = c_{41}$$

a)

$$M(F; A, A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Ecuaciones implícitas de:

$\ker(F)$, el núcleo de F es el conjunto de vectores $x \in \mathbb{R}^4$ tal que $M(F; A, A)\,x = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ -\tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{1}{2}x_2 + \tfrac{1}{2}x_3 = 0 \\ \tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{1}{2}x_2 + \tfrac{1}{2}x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 \Rightarrow 0 + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} = 0 \quad x_2 = -x_3 \\ x_3 \Rightarrow 0 + \frac{x_2}{2} + \frac{x_3}{2} = 0 \quad x_3 = -x_2 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ -x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boxed{\ker(F) = x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$\mathrm{Im}(F)$, la imagen de F es el subespacio generado por la columnas no nulas de la raíz $M(F; A, A)$

$$M(F; A, A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Son iguales columnas 2 y 3 por lo que son linealmente dependientes

Las columnas independientes forman el subespacio de la imagen F

$$\mathrm{Im}(F) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

3. En este ejercicio se pide lo siguiente:

(i) Sea la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x+1)^2}$$

Estudie su intervalos de convexidad así como sus puntos de inflexión. (1.25 puntos)

(ii) Sea $g(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ en $-1 < x < 1$. Estudie si existe la funcion inversa $g^{-1}(x)$ y, en caso afirmativo, calcúlela. (1.25 puntos)

PEC 1 Jesús López Pérez

3/

$f(x) = \frac{x^2-2x}{(x+1)^2}$

a) • Intervalos de convexidad / concavidad
• Puntos de inflexión
– Derivada de $f''(x)$

$f'(x) = \frac{(2x-2)(x+1)^2 - (x^2-2x)\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4}$

$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$

$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$

$\frac{(2x-2)(x^2+2x+1) - (x^2-2x)(2x+2)}{(x+1)^4} =$

$u(x) = (x^2-2x)$
$v(x) = ((x+1)^2)$

$2x^3+4x^2+2x-2x^2-4x-2 =$
$= (2x^3+2x^2-2x-2)$

$u'(x) = \frac{d}{dx}(x^2-2x) = (2x-2)$

$v'(x) = \frac{d}{dx}((x+1)^2) = 2(x+1)$

$2x^3+2x^2-4x^2-4x = (2x^3-2x^2-4x)$

$= \frac{(2x^3+2x^2-2x-2) - (2x^3-2x^2-4x)}{(x+1)^4} = \frac{4x^2+2x-2}{(x+1)^4}$

$= \frac{4x^2+2x-2}{(x+1)^4} = \frac{2(2x-1)(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{2(2x-1)}{(x+1)^3} = \frac{4x-2}{(x+1)^3}$

$f''(x) = \frac{(4(x+1)^3) - ((4x-2)(3x+3)^2)}{(x+1)^6} =$

$u(x) = 4x-2$
$v(x) = (x+1)^3$
$u'(x) = 4$
$v'(x) = 3(x+1)^2$

$\frac{(4(x+1)^3) - (2(2x-1)\cdot 3(x+1)^2)}{(x+1)^2 \cdot (4(x+1) - 6(2x-1))}$

$$(x+1)^2\left(4x+4-12x+6\right)$$

$$f''(x)=\frac{(x+1)^2(-8x+10)}{(x+1)^{8-4}}=\frac{-8x+10}{(x+1)^4}=\frac{2(-4x+5)}{(x+1)^4}$$

Intervalos de concavidad y convexidad:

- Dependen del signo de $f''(x)$
  - Si $f''(x)>0$ es cóncava hacia arriba
  - Si $f''(x)<0$ es cóncava hacia abajo (convexo)

$$\frac{2(-4x+5)}{(x+1)^4}=0$$

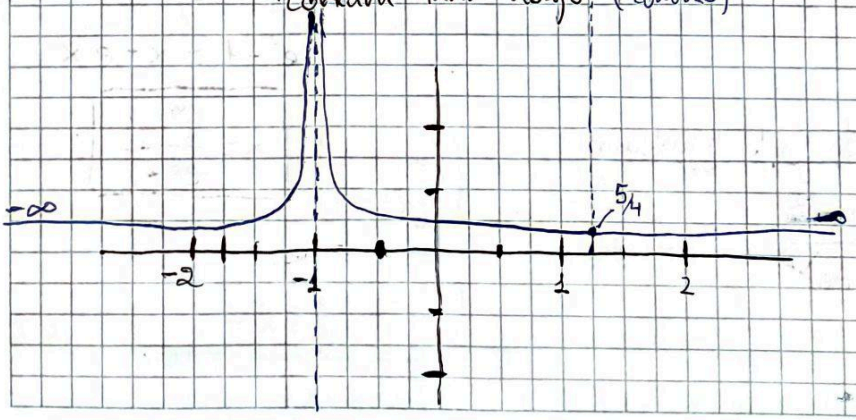
↖ No puede ser 0 salvo que $x=-1$ (Singularidad)

- Para el resto de valores $x=\frac{5}{4}$

Intervalos:

- $(-\infty,-1)$ — cóncava hacia arriba — Punto -1 es una singularidad donde no está definida $f(x)$
- $(-1,5/4)$ — cóncava hacia arriba
- $(5/4,+\infty)$ — Punto $5/4$ es un punto crítico

Cóncava hacia abajo (convexo)



3/

b) $g(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x)$ Dominio en $-1 < x < 1$

• ¿Existe función inversa $g^{-1}(x)$?

Si al derivar $g(x)$ no cambia el signo en $-1<x<1$ existe la inversa (es injectiva)

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{(-1)}{1-x} = \frac{1-x}{1-x^2} + \frac{1+x}{1-x^2}$$

$$= \frac{2}{1-x^2} = \frac{-2}{x^2-1}$$

← El numerador no varía

↳ el signo es positivo

$$\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$

$$\frac{d}{dx}[\ln(1+x)] = \frac{1}{1+x}$$

$$\frac{d}{dx}[\ln(1-x)] = \frac{-1}{1-x}$$

$$g'(x) \Big|_{x=0,9} = \frac{-2}{0,81-1} = +$$

$$x=-0,9 \Big| = \frac{-2}{-0,81-1} = +$$

Existe la inversa.

Calculo inversa: $g^{-1}(x)$

$y = g(x)$ $\quad y = \ln(1+x) - \ln(1-x)$

$\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$

~~$x = \ln(1+y) - \ln(1-y)$~~

$$y = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

Para eliminar el logaritmo usamos la función $e^{(\cdot)}$

$$e^y = \frac{1+x}{1-x} \rightarrow e^y(1-x) = 1+x$$

$$e^y - e^y x = 1 + x$$

$$e^y - 1 = x + e^y x$$

$$\boxed{x = \frac{e^y - 1}{e^y + 1}}$$

Buscamos ahora la función inversa

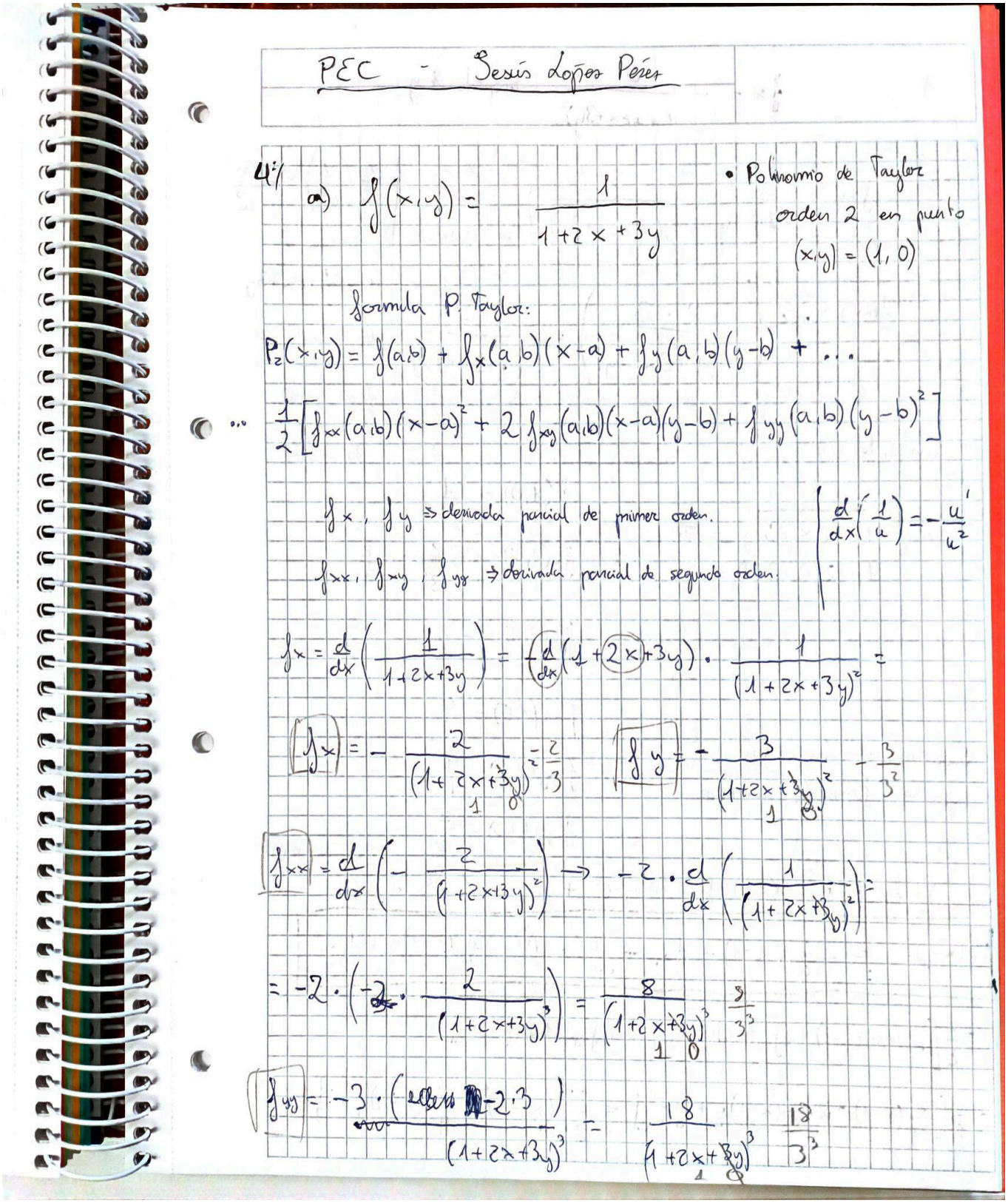
~~$f(x) = \frac{e^2 - e^x}{e^2 + e^x}$~~

4. En este ejercicio se pide lo siguiente:

   (i) Sea la función

$$f(x,y) = \frac{1}{1+2x+3y}.$$

   Calcule su polinomio de Taylor de orden 2 en el punto $(x,y) = (1,0)$. (1.25 puntos)



f_{xy} $\quad f_x = -\dfrac{2}{(1+2x+3y)^2}$ respecto de y

$$f_{xy} = \frac{d}{dy}\left(-\frac{2}{(1+2x+3y)^2}\right)$$

$$\frac{d}{dy}\left(\frac{1}{u^2}\right) = -\frac{8u'}{u^3}$$

$$u = 1+2x+3y$$

$$u_y = 3$$

$$f(xy) = -2\left(-\frac{2\cdot 3}{(1+2x+3y)^3}\right) = \frac{12}{(1+2x+3y)^3}$$

$12/3^3 = 12/27$

- Puntos $(1,0)$

$$\frac{1}{1+2x+3y} = 3$$

$$1+2(1)+3(0) = 3$$

$$f(1,0) = \frac{1}{3}$$

$$f_x(1,0) = -\frac{2}{3^2} = -\frac{2}{9}$$

$$f_y(1,0) = -\frac{1}{3}$$

$$f_{xx}(1,0) = \frac{8}{3^3}$$

$$f_{xy}(1,0) = \frac{4}{9}$$

$$f_{yy}(1,0) = \frac{2}{3}$$

Sustituimos los valores en la fórmula anterior:

$$P_2(x,y) = f(1,0) + f_x(1,0)(x-1) + f_y(1,0)(y-0) + \dots$$

$$P_2(x,y) = \frac{1}{3} - \frac{2}{9}(x-1) - \frac{1}{3}y + \frac{4}{27}(x-1)^2 + \frac{8}{9}(x-1)y + \frac{1}{3}y^2$$

$$\dots + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(1,0)(x-1)^2 + 2f_{xy}(1,0)(x-1)(y-0) + f_{yy}(1,0)(y-0)^2\right] +$$

$$+ \frac{1}{2}\left[\frac{8}{27}(x-1) + 2\cdot\frac{4}{9}(x-1)y + \frac{2}{3}y^2\right] = \frac{4}{27}(x-1)^2 + \frac{8}{9}(x-1)y + \frac{1}{3}y^2$$

$8/2 \cdot 1/4 = 4/27$

(ii) Dada una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable, sea

$$h(x, y, z) = f\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-x}{zx}\right)$$

Estudie si se verifica la identidad

$$x^2 D_1 h(x, y, z) + y^2 D_2 h(x, y, z) + z^2 D_3 h(x, y, z) = 0$$

en los puntos en donde esta definida esta expresión. (1.25 puntos)

4) b) $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciable sea $h(x,y,z) = f\left(\frac{y-x}{xy}, \frac{z-x}{zx}\right)$

Se verifica la identidad: $x^2 D_1 h(x,y,z) + y^2 D_2 h(x,y,z) + z^2 D_3 h(x,y,z) = 0$

Para cualquier $(x,y) \in \mathbb{R}^2$: $u = \frac{y-x}{xy}$ $v = \frac{z-x}{zx}$

3 variables y dos argumentos $h(x,y,z) = f(u(x,y,z), v(x,y,z))$

Para verificar la identidad necesitamos las derivadas parciales $D_1 h$, $D_2 h$ $D_3 h$

Regla de la cadena para derivadas parciales: $h(x,y,z) = f(u,v)$

$$D_1 h = \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$D_2 h = \frac{\partial h}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$D_3 h = \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial z}$$

Pero $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y-x}{xy}\right) \to \frac{(xy)(-1) - (y-x)(y)}{(xy)^2} \to$

$\to \frac{-xy - y(y-x)}{(xy)^2} = \frac{-xy - y^2 + xy}{(xy)^2} = \frac{-y^2}{(xy)^2}$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y-x}{xy}\right) \rightarrow \frac{(xy)(1)-(y-x)(x)}{(xy)^2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{xy-x(y-x)}{(xy)^2} = \frac{xy-xy+x^2}{(xy)^2} = \frac{x^2}{(xy)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z} \quad u \text{ no depende de } z \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x-z}{xz}\right) \rightarrow \frac{(xz)(-1)-(x-z)(z)}{(xz)^2} \rightarrow \frac{-xz-z(x-z)}{(xz)^2} =$$

$$= \frac{xz+z^2-xz}{(xz)^2} = \frac{z^2}{(xz)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{x-z}{xz}\right) = \frac{(xz)(1)-(x-z)(x)}{(xz)^2} = \frac{xz-x(x-z)}{(xz)^2} =$$

$$= \frac{xz-x^2+xz}{(xz)^2} = \frac{x^2}{(xz)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} = 0 \quad u \text{ no depende de } y.$$

4/b) Sustituimos las derivadas parciales en la identidad.

$$x^2 D_1 h + y^2 D_2 h + z^2 D_3 h \quad \text{en } (x,y,z)$$

$$x^2 (D_1 h) = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right) x^2$$

$$x^2 D_1 h = \frac{-x^2 y^2}{(xy)^2}\cdot\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{-x^2 z^2}{(zx)^2}\cdot\frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\frac{-x^2 y^2}{(xy)^2} = -1 \qquad \frac{-x^2 z^2}{(zx)^2} = -1$$

$$x^2 D_1 h = -\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$y^2 D_2 h = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right) y^2 \Rightarrow y^2\left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{x^2}{(xy)^2} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot 0\right)$$

$$y^2 D_2 h = \frac{y^2 x^2}{(xy)^2}\cdot\frac{\partial f}{\partial u} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial u}$$

$$\frac{y^2 x^2}{(xy)^2} = 1$$

$$z^2 D_3 h = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial z}\right) z^2 = z^2\left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot 0 + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{x^2}{(zx)^2}\right)$$

$$z^2 D_3 h = \frac{z^2 x^2}{(zx)^2}\cdot\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\frac{z^2 x^2}{(zx)^2} = 1$$

$$x^2 D_1 h + y^2 D_2 h + z^2 D_3 h = \left(-\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v}\right) + \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} =$$

$$= -\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

La identidad dada queda verificada.